Travaux Pratiques PL/SQL

Partie 1 – Variables et blocs simples (Exercices 1 à 10)

Exercice 1 : Dans un bloc PL/SQL anonyme, déclare une variable v_nom de type VARCHAR2(20) et une variable v_age de type NUMBER. Affecte-leur des valeurs et affiche la phrase :
Je m'appelle <nom> et j'ai <age> ans.

Exercice 2 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Déclare une variable v_salaire_annuel initialisée à 48 000.
2. Calcule le salaire mensuel dans v_salaire_mensuel.
3. Affiche :
   Salaire annuel : ...
   Salaire mensuel : ...

Exercice 3 : Construis un bloc PL/SQL qui déclare :
- une constante c_taux_tva = 0.2,
- une variable v_prix_ht = 150,
- une variable v_prix_ttc.

Calcule le prix TTC et affiche-le.

Exercice 4 : Déclare une variable v_nom_complet et initialise-la en concaténant deux autres variables v_prenom et v_nom.
Affiche le nom complet sous la forme :
Nom complet : <prénom> <nom>

Exercice 5 : Écris un bloc PL/SQL avec :
- une variable v_message de type VARCHAR2(50),
- affectation d'un texte contenant des apostrophes (ex : C'est une phrase),
- affichage de ce message.

Fais attention à la syntaxe des apostrophes en PL/SQL.

Exercice 6 : Crée un bloc PL/SQL qui déclare :
- v_today de type DATE initialisée à la date du jour,
- v_tomorrow de type DATE.

Calcule v_tomorrow et affiche les deux dates.

Exercice 7 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Demande (via une variable que tu initialises à la main) un montant de dépôt bancaire.
2. Applique un taux d'intérêt de 3.5% pour obtenir le montant après un an.
3. Affiche les deux montants.

Exercice 8 : Déclare une variable v_code de type CHAR(5) et une variable v_code2 de type VARCHAR2(5) avec la même valeur.
Affiche les longueurs réelles (LENGTH) des deux pour comparer.

Exercice 9 : Écris un bloc PL/SQL qui :
- déclare un booléen v_est_majeur,
- déclare une variable v_age initialisée à 17,
- affecte TRUE ou FALSE à v_est_majeur en fonction de l'âge (>= 18),
- affiche un message différent selon le résultat (utilise IF).

Exercice 10 : Crée un bloc PL/SQL avec un bloc imbriqué :
- bloc externe avec une variable v_x,
- bloc interne avec une variable v_y.

Dans le bloc interne, affiche les deux variables.
Dans le bloc externe, affiche seulement v_x.

Partie 2 – SQL dans PL/SQL : SELECT … INTO … (Exercices 11 à 20)

Exercice 11 : Écris un bloc PL/SQL qui récupère le nom et le prénom de l'employé d'employee_id = 100 dans deux variables et les affiche sous la forme :
Employé 100 : <Prénom> <Nom>

Exercice 12 : Crée un bloc PL/SQL qui :
1. Demande (via une variable locale) un employee_id (par exemple 101).
2. Récupère son salaire dans une variable v_sal.
3. Affiche :
   Salaire de l'employé <id> : <salaire>

Exercice 13 : Écris un bloc PL/SQL qui récupère la date d'embauche (hire_date) de l'employé 103 et calcule le nombre d'années d'ancienneté (approximativement : date du jour - hire_date, divisé par 365).
Affiche un message :
Ancienneté de l'employé 103 : X années

Exercice 14 : Écris un bloc PL/SQL qui lit le department_name du département 60 et l'affiche.

Exercice 15 : Crée un bloc PL/SQL qui :
1. Récupère le job_title du poste 'IT_PROG' dans une variable.
2. Affiche :
   Intitulé du job IT_PROG : ...

Exercice 16 : Écris un bloc PL/SQL qui :
- récupère le salaire max (MAX(salary)) des employés dans v_max_sal,
- récupère le salaire min (MIN(salary)) dans v_min_sal,
- affiche les deux valeurs.

Utilise une seule requête SELECT ... INTO ... avec deux colonnes.

Exercice 17 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Récupère le nombre total d'employés (COUNT(*)) dans v_nb_emp.
2. Affiche :
   Nombre d'employés : ...

Exercice 18 : Écris un bloc PL/SQL qui récupère :
- le nom du département,
- la ville correspondante (en joignant DEPARTMENTS et LOCATIONS),
pour un department_id donné (par exemple 50), puis affiche les deux informations.

Exercice 19 : Écris un bloc PL/SQL qui récupère dans une seule requête :
- le nom,
- le prénom,
- le salaire
de l'employé 120, les stocke dans des variables, et affiche une phrase complète.

Exercice 20 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Récupère le salaire moyen (AVG(salary)) des employés.
2. Affiche ce salaire moyen.
3. Ajoute un message :
   - « Salaire moyen supérieur à 6000 » si > 6000
   - sinon « Salaire moyen inférieur ou égal à 6000 ».

Partie 3 – DML en PL/SQL + curseur implicite (Exercices 21 à 30)

Exercice 21 : Écris un bloc PL/SQL qui insère un nouvel employé dans EMPLOYEES avec :
- employee_id : une valeur que tu choisis (non existante),
- first_name, last_name, email, hire_date = SYSDATE,
- job_id : un job existant ('IT_PROG' par exemple),
- salary : 3 500.
Pas besoin d'affichage pour l'instant.

Exercice 22 : Modifie l'exercice précédent :
Après l'INSERT, affiche un message indiquant le nombre de lignes insérées à l'aide de SQL%ROWCOUNT.

Exercice 23 : Écris un bloc PL/SQL qui met à jour le salaire de tous les employés du job 'IT_PROG' en leur ajoutant 10%.
Affiche :
Nombre de salaires mis à jour : <SQL%ROWCOUNT>

Exercice 24 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Supprime tous les employés dont le salaire est inférieur à 3 000.
2. Affiche :
   - « Aucune ligne supprimée » si SQL%ROWCOUNT = 0,
   - sinon « X lignes supprimées ».

Exercice 25 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Insère un département dans DEPARTMENTS.
2. Met à jour le nom de ce même département.
3. Supprime ensuite ce département.
Après chaque DML (INSERT, UPDATE, DELETE), affiche SQL%ROWCOUNT.

Exercice 26 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Crée une augmentation fixe de 500 pour tous les employés du département 90.
2. Affiche un message si aucune ligne n'a été modifiée.

Exercice 27 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Insère un nouvel employé,
2. Puis fait un ROLLBACK,
3. Affiche un message :
   - avant le ROLLBACK : « Employé inséré (mais pas encore confirmé) »,
   - après le ROLLBACK : « Insertion annulée ».
Tu peux vérifier dans une session SQL séparée que la ligne n'est pas réellement présente.

Exercice 28 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Supprime l'employé d'employee_id = 176,
2. Utilise SQL%FOUND et SQL%NOTFOUND pour afficher :
   - « Employé 176 supprimé. » si trouvé,
   - « Employé 176 inexistant. » sinon.

Exercice 29 : Écris un bloc PL/SQL qui :
1. Augmente de 15% le salaire de tous les employés dont le salaire est entre 4 000 et 6 000.
2. Affiche le nombre de lignes mises à jour.
3. Si aucune ligne n'est mise à jour, affiche un message approprié.

Exercice 30 : Écris un bloc PL/SQL complet qui joue le rôle de mini script de gestion :
1. Insère un nouvel employé (avec un salaire que tu choisis).
2. Met à jour immédiatement son salaire en lui ajoutant 1 000.
3. Supprime ensuite cet employé.
4. Après chaque opération (INSERT, UPDATE, DELETE), affiche :
   - l'action réalisée,
   - le nombre de lignes affectées via SQL%ROWCOUNT.